第四章：高斯尺度核、Gamma 因子与单模完成响应

4.1 本章目标

第三章已经证明，第 n 个闭合卷绕通道在对数尺度上的本征响应为：

$$U_n \Psi_s = n^{-s} \Psi_s.$$

因此：

$$\frac{1}{n^s} = n^{-s}$$

已经进入闭合几何模型。

但 Riemann 完成函数不只有：

$$\zeta(s).$$

它还包含 Gamma 因子：

$$\pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right).$$

本章证明该因子来自正尺度空间上的高斯尺度核。

目标是证明：

$$\int_0^\infty e^{-\pi * n^2 * r^2} * r^{s-1}\, dr = \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

4.2 第 n 个高斯尺度核

对第 n 个闭合卷绕通道，定义高斯尺度核：

$$K_n(r) = e^{-\pi * n^2 * r^2}.$$

其中：

$$r > 0.$$

该核只依赖第 n 个通道的尺度强度：

$$n * r.$$

在对数尺度：

$$u = \ln r$$

下，有：

$$r = e^u.$$

因此：

$$K_n(u) = e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}}.$$

4.3 Mellin 配对

定义第 n 个高斯核的 Mellin 配对：

$$M_n(s) = \int_0^\infty e^{-\pi * n^2 * r^2} * r^{s-1}\, dr.$$

令：

$$t = \pi * n^2 * r^2.$$

则：

$$r^2 = \frac{t}{\pi * n^2}.$$

所以：

$$r = \left(\frac{t}{\pi * n^2}\right)^{1/2}.$$

并且：

$$dr = \frac{1}{2} * (\pi * n^2)^{-1/2} * t^{-1/2}\, dt.$$

同时：

$$r^{s-1} = \left(\frac{t}{\pi * n^2}\right)^{(s-1)/2}.$$

于是：

$$r^{s-1} * dr = \left(\frac{t}{\pi * n^2}\right)^{(s-1)/2} * \frac{1}{2} * (\pi * n^2)^{-1/2} * t^{-1/2}\, dt.$$

整理得到：

$$r^{s-1} * dr = \frac{1}{2} * (\pi * n^2)^{-s/2} * t^{s/2-1}\, dt.$$

因此：

$$M_n(s) = \frac{1}{2} * (\pi * n^2)^{-s/2} \int_0^\infty t^{s/2-1} * e^{-t}\, dt.$$

由 Gamma 函数定义：

$$\Gamma\left(\frac{s}{2}\right) = \int_0^{\infty} t^{s/2-1} * e^{-t}\, dt,$$

得到：

$$M_n(s) = \frac{1}{2} * (\pi * n^2)^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right).$$

由于：

$$(\pi * n^2)^{-s/2} = \pi^{-s/2} * n^{-s},$$

所以：

$$M_n(s) = \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

因此：

$$\boxed{M_n(s) = \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.}$$

4.4 对数尺度形式

在对数变量中：

$$u = \ln r,$$

所以：

$$du = \frac{dr}{r}.$$

又有：

$$e^{s*u} = r^s.$$

因此：

$$e^{s*u} du = r^s * \frac{dr}{r} = r^{s-1}\, dr.$$

所以：

$$M_n(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi*n^2*e^{2*u}} * e^{s*u}\, du.$$

也就是：

$$M_n(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} K_n(u) * e^{s*u}\, du.$$

因此：

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} K_n(u) * e^{s*u}\, du = \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.}$$

4.5 全体高斯尺度核

定义：

$$\Theta(u) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}}.$$

即：

$$\Theta(u) = \sum_{n=1}^{\infty} K_n(u).$$

当：

$$\mathrm{Re}(s) > 1$$

时，可以逐项积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Theta(u) * e^{s*u}\, du = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} K_n(u) * e^{s*u}\, du.$$

由上一节：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} K_n(u) * e^{s*u}\, du = \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

所以：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Theta(u) * e^{s*u}\, du = \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}.$$

即：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Theta(u) * e^{s*u}\, du = \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \zeta(s).$$

因此：

$$\boxed{\Theta(u) \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \zeta(s).}$$

4.6 本章结论

本章证明了 Gamma 因子来自高斯尺度核。

第 n 个闭合卷绕模的高斯尺度响应为：

$$\frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

全体正整数模求和得到：

$$\frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \zeta(s).$$

下一章将加入二阶尺度响应算子：

$$\partial_u^2 + \partial_u.$$

该算子将产生完成函数中的因子：

$$s * (s-1).$$

第五章：二阶尺度响应与 Riemann 完成函数

5.1 本章目标

第四章已经得到：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Theta(u) * e^{s*u}\, du = \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \zeta(s).$$

Riemann 完成函数为：

$$\xi(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \zeta(s).$$

因此还需要产生因子：

$$s * (s-1).$$

本章证明，二阶尺度响应算子：

$$\mathcal{L}_u = \partial_u^2 + \partial_u$$

在 Mellin 配对下正好对应乘法因子：

$$s * (s-1).$$

5.2 为什么选择 $\partial_u^2 + \partial_u$

本文使用的二阶尺度响应算子为：

$$\mathcal{D}_u = \partial_u^2 + \partial_u.$$

它不是为了凑出：

$$s * (s-1)$$

而人为选择的，而是由完成核的闭合条件自然确定。

由 theta 反演可得：

$$\Theta(u) = e^{-u}\Theta(-u) + \frac{1}{2} * (e^{-u} - 1).$$

其中：

$$1$$

和：

$$e^{-u}$$

是完成化过程中出现的边界补偿项。

闭合完成响应不应让这些补偿项产生额外贡献，所以要求最小二阶算子：

$$\mathcal{D} = \partial_u^2 + b * \partial_u + c$$

满足：

$$\mathcal{D}(1) = 0,$$

以及：

$$\mathcal{D}(e^{-u}) = 0.$$

由：

$$\mathcal{D}(1) = c$$

得到：

$$c = 0.$$

又因为：

$$\partial_u e^{-u} = -e^{-u},$$

$$\partial_u^2 e^{-u} = e^{-u},$$

所以：

$$\mathcal{D}(e^{-u}) = (1-b)e^{-u}.$$

要求：

$$\mathcal{D}(e^{-u}) = 0$$

得到：

$$b = 1.$$

因此唯一得到：

$$\mathcal{D}_u = \partial_u^2 + \partial_u.$$

所以：

$$\partial_u^2 + \partial_u$$

是在“最小二阶响应 + 消去完成补偿项”条件下唯一确定的闭合完成算子。

随后，在 Mellin 配对下：

$$\int (\partial_u^2 + \partial_u) F(u) * e^{s*u}\, du = s * (s-1) \int F(u) * e^{s*u}\, du.$$

因此因子：

$$s * (s-1)$$

是该闭合完成算子的自然响应，而不是预先人为指定的结果。

5.3 二阶尺度响应算子

定义：

$$\mathcal{L}_u = \partial_u^2 + \partial_u.$$

作用在：

$$\Theta(u) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}}$$

上，得到：

$$\mathcal{L}_u \Theta(u) = (\partial_u^2 + \partial_u)\Theta(u).$$

该算子表示对数尺度方向上的二阶闭合响应。

5.4 分部积分定理

设 $F(u)$ 具有足够快的衰减，使得边界项消失。则：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_u F(u) * e^{s*u}\, du = -s * \int_{-\infty}^{+\infty} F(u) * e^{s*u}\, du.$$

证明如下。

由分部积分：

$$\int \partial_u F(u) * e^{s*u}\, du = F(u) * e^{s*u} - \int F(u) * s * e^{s*u}\, du.$$

边界项消失：

$$F(u) * e^{s*u}\Big|_{-\infty}^{+\infty} = 0.$$

所以：

$$\int \partial_u F(u) * e^{s*u}\, du = -s * \int F(u) * e^{s*u}\, du.$$

再次分部积分：

$$\int \partial_u^2 F(u) * e^{s*u}\, du = -s * \int \partial_u F(u) * e^{s*u}\, du.$$

代入一阶结果：

$$\int \partial_u F(u) * e^{s*u}\, du = -s * \int F(u) * e^{s*u}\, du,$$

得到：

$$\int \partial_u^2 F(u) * e^{s*u}\, du = s^2 * \int F(u) * e^{s*u}\, du.$$

因此：

$$\int (\partial_u^2 + \partial_u) F(u) * e^{s*u}\, du = (s^2 - s) * \int F(u) * e^{s*u}\, du.$$

即：

$$\boxed{\int (\partial_u^2 + \partial_u) F(u) * e^{s*u}\, du = s * (s-1) * \int F(u) * e^{s*u}\, du.}$$

5.5 作用于第 n 个模

取：

$$F(u) = K_n(u) = e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}}.$$

定义：

$$D_n(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} (\partial_u^2 + \partial_u) K_n(u) * e^{s*u}\, du.$$

由上一节：

$$D_n(s) = s * (s-1) * \int_{-\infty}^{+\infty} K_n(u) * e^{s*u}\, du.$$

而第四章已经证明：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} K_n(u) * e^{s*u}\, du = \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

因此：

$$D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

所以：

$$\boxed{D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.}$$

这就是第 n 个闭合卷绕通道的完成边界响应。

5.6 有限模态完成响应

定义有限模态响应：

$$D_N(s) = \sum_{n=1}^{N} D_n(s).$$

由上一节：

$$D_N(s) = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

提出公共因子：

$$D_N(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \sum_{n=1}^{N} n^{-s}.$$

因此：

$$\boxed{D_N(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \sum_{n=1}^{N} n^{-s}.}$$

5.7 无限极限与 Riemann 完成函数

当：

$$\mathrm{Re}(s) > 1$$

时：

$$\sum_{n=1}^{N} n^{-s} \to \zeta(s).$$

因此：

$$D_N(s) \to \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \zeta(s).$$

定义 Riemann 完成函数：

$$\xi(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \zeta(s).$$

于是：

$$D(s) = \xi(s).$$

即：

$$\boxed{\text{全体闭合卷绕模的完成边界响应} = \xi(s).}$$

5.8 解析延拓说明

上述推导先在：

$$\mathrm{Re}(s) > 1$$

成立。

右侧：

$$\xi(s)$$

是 Riemann 完成函数，经标准解析延拓为 entire 函数。

因此，完成响应表达式通过解析延拓给出整个复平面上的函数：

$$\xi(s).$$

本文后续只使用完成函数：

$$\xi(s)$$

及其临界变量形式：

$$\Xi(z) = \xi\left(\frac{1}{2} + i * z\right).$$

5.9 本章结论

本章证明二阶尺度响应算子：

$$\partial_u^2 + \partial_u$$

给出因子：

$$s * (s-1).$$

因此第 n 个闭合卷绕模的完成响应为：

$$D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

全体模求和得到：

$$\xi(s).$$

下一章将把：

$$s = \frac{1}{2} + i * z$$

代入，构造：

$$\Xi(z) = \xi\left(\frac{1}{2} + i * z\right),$$

并给出完成偶核的 Fourier 表示：

$$A(z) = \Xi(z).$$